CORRIGÉ · ORAL X-ENS · ORAUX DE MATHS SPÉ

Permutations sans point fixe : une inversion binomiale

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$, une permutation σ de $\{1, \dots, n\}$ est un dérangement si $\sigma(i) \neq i$ pour tout i. On note d_n le nombre de dérangements de $\{1, \dots, n\}$, et on pose $d_0 = 1$.

1. Calculer d_1, d_2, d_3 et d_4.
2. Soient $0 \leqslant m \leqslant n$. Calculer $S_{n,m} = \displaystyle\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k}$.
3. Montrer que $n! = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_{n-k}$.
4. En déduire que $d_n = n! \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

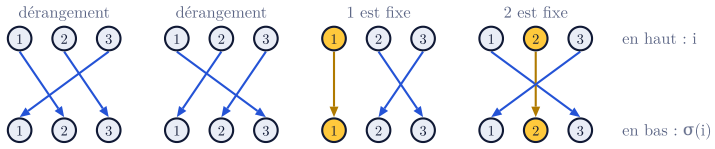
- d_n compte les permutations sans point fixe, avec $d_0 = 1$.
- $\binom{n}{k}$ désigne le coefficient binomial « k parmi n ».

Ce qu'on te demande. Une identité sur les coefficients binomiaux, une relation entre $n!$ et les d_k, puis l'inversion de cette relation.

Corrigé

1. Les premières valeurs

- $n = 1$: la seule permutation est l'identité, qui fixe 1. $d_1 = 0$.
- $n = 2$: $(1, 2)$ et $(2, 1)$; seule $(2, 1)$ convient. $d_2 = 1$.
- $n = 3$: sur les 6 permutations, seules $(2, 3, 1)$ et $(3, 1, 2)$ ne fixent rien. $d_3 = 2$.



Quelques permutations de $\{1, 2, 3\}$, dessinées par des flèches $i \to \sigma(i)$. Un point fixe est une flèche verticale (en jaune). Les deux premières n'en ont aucun : $d_3 = 2$.

$n = 4$: un dérangement de 4 éléments est soit un cycle de longueur 4 (il y en a $3! = 6$: on fixe l'image de 1, puis on enchaîne), soit le produit de deux échanges disjoints, comme $1 \leftrightarrow 2$ et $3 \leftrightarrow 4$ (3 façons d'apparier 4 éléments). $d_4 = 6 + 3 = 9$.

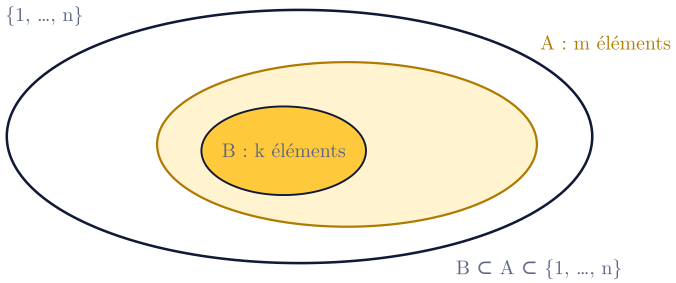
2. Transformer le produit de binomiaux

$$\binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \cdot \frac{(n-k)!}{(m-k)!\,(n-m)!} = \frac{n!}{k!\,(m-k)!\,(n-m)!}.$$

On multiplie et divise par $m!$:

$$\boxed{\binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k} = \frac{n!}{m!\,(n-m)!} \cdot \frac{m!}{k!\,(m-k)!} = \binom{n}{m}\binom{m}{k}.}$$

Interprétation : les deux membres comptent les couples de parties emboîtées $B \subset A$ avec $|B| = k$, $|A| = m$.



Compter les couples (A, B) avec $B \subset A$, $|A| = m$, $|B| = k$, de deux façons : choisir B puis compléter en A, ou choisir A puis B dedans. On obtient $\binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k} = \binom{n}{m}\binom{m}{k}$.

3. Sommer avec la formule du binôme

$\binom{n}{m}$ ne dépend pas de k : on le factorise.

$$S_{n,m} = \binom{n}{m} \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} = \binom{n}{m} (1-1)^m.$$

$$S_{n,m} = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 0 \\ 0 & \text{si } 1 \leqslant m \leqslant n \end{cases} \qquad \text{c'est-à-dire } S_{n,m} = \delta_{m,0}.$$

Vérification ($n = 2$, $m = 1$) **:** $\binom{2}{0}\binom{2}{1} - \binom{2}{1}\binom{1}{0} = 2 - 2 = 0$.

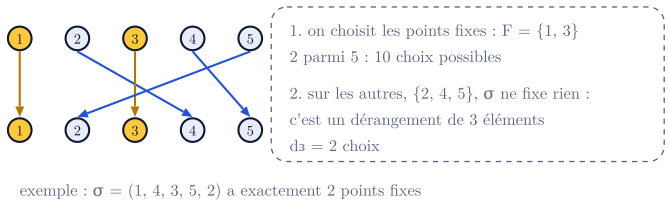
4. Classer les permutations par points fixes

Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, soit A_k l'ensemble des permutations ayant exactement k points fixes. Chaque permutation a un nombre de points fixes bien défini, compris entre 0 et n : les A_k forment une partition de $\mathfrak{S}_n$, donc

$$n! = |\mathfrak{S}_n| = \sum_{k=0}^{n} |A_k|.$$

5. Compter les permutations à k points fixes

- On choisit l'ensemble F des k points fixes : $\binom{n}{k}$ choix.
- Sur les $n - k$ autres éléments, σ est une permutation qui ne fixe **aucun** d'entre eux (sinon il y aurait plus de k points fixes) : c'est un dérangement d'un ensemble à $n - k$ éléments, soit d_{n-k} choix.



exemple : σ = (1, 4, 3, 5, 2) a exactement 2 points fixes

Une permutation de $\{1, \dots, 5\}$ avec exactement 2 points fixes est déterminée par deux choix indépendants : l'ensemble de ses points fixes, puis un dérangement des autres éléments.

Donc $|A_k| = \binom{n}{k} d_{n-k}$, et

$$n! = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_{n-k}.$$

$k = n$ donne l'identité ($d_0 = 1$), $k = n - 1$ donne 0 ($d_1 = 0$). **Vérification** ($n = 3$) **:** $d_3 + 3d_2 + 3d_1 + d_0 = 2 + 3 + 0 + 1 = 6$.

6. Partir du membre de droite

$$n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{n!}{k!\,(n-k)!}(n-k)!=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)!.$$

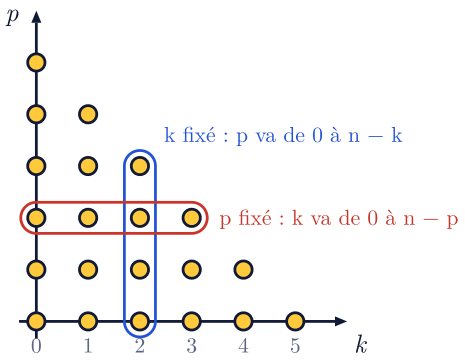
On applique la question 3 à l'entier $n-k$, en écrivant les termes dans l'autre sens ($\binom{n-k}{j}=\binom{n-k}{n-k-j}$) :

$$(n-k)!=\sum_{p=0}^{n-k}\binom{n-k}{p}d_p.$$

7. Intervertir les deux sommes

$$n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}=\sum_{k=0}^{n}\sum_{p=0}^{n-k}(-1)^k\binom{n}{k}\binom{n-k}{p}d_p.$$

Les couples (k,p) parcourus sont ceux avec $k,p\geqslant 0$ et $k+p\leqslant n$:



Les couples (k,p) avec $k+p\leqslant n$ (ici $n=5$) forment un triangle. On peut le parcourir colonne par colonne (k fixé) ou ligne par ligne (p fixé) : la somme est la même.

$$=\sum_{p=0}^{n}d_p\underbrace{\sum_{k=0}^{n-p}(-1)^k\binom{n}{k}\binom{n-k}{p}}_{c_p}.$$

8. Reconnaître la question 2

Posons $m=n-p$. Alors $\binom{n-k}{p}=\binom{n-k}{(n-k)-p}=\binom{n-k}{m-k}$, et k va de 0 à m :

$$c_p=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k}=S_{n,m}=\delta_{n-p,0}.$$

Seul le terme $p=n$ survit :

$$n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}=d_n.$$

Vérification : $4!(1-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}+\frac{1}{24})=12-4+1=9=d_4$.

Le piège

Confondre « exactement k points fixes » et « au moins k » : seuls les premiers donnent une partition. Et oublier $d_0=1$: sans lui, l'identité n'est pas comptée.

La méthode

Pour inverser $u_n=\sum\binom{n}{k}v_k$: développer, intervertir les sommes, et utiliser $\sum_k(-1)^k\binom{m}{k}=\delta_{m,0}$. On obtient $v_n=\sum(-1)^{n-k}\binom{n}{k}u_k$.

Rappels de cours utilisés

- **Coefficient binomial.** Pour $0\leqslant k\leqslant n$, $\binom{n}{k}$ (« k parmi n ») est le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments.

$$\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$
$$\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k},\qquad\binom{n}{0}=\binom{n}{n}=1$$

Exemple : $\binom{4}{2}=\frac{24}{2\times2}=6$: les paires de $\{1,2,3,4\}$ sont $12,13,14,23,24,34$.

- **Formule du binôme.**

$$(a+b)^m=\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}a^kb^{m-k}.$$

Avec $a=-1$ et $b=1$:

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}=(1-1)^m=\begin{cases}1 & \text{si } m=0\\ 0 & \text{si } m\geqslant 1\end{cases}$$

(avec la convention $0^0=1$).

- **Principe additif (partition).** Si $E=A_1\cup\cdots\cup A_r$ avec des A_i **deux à deux disjoints**, alors

$$|E|=|A_1|+|A_2|+\cdots+|A_r|.$$

Pour l'utiliser, il faut vérifier deux choses : chaque élément est dans un des A_i (on n'oublie rien), et dans un seul (on ne compte rien deux fois).

- **Principe multiplicatif.** Si un objet est déterminé par une suite de choix, le premier ayant a possibilités et le second b possibilités **quel que soit le premier choix**, il y a

  $$a \times b \text{ objets.}$$

  Exemple : un menu avec 3 entrées et 4 plats : 12 menus.

- **Intervertir une somme triangulaire.** Les couples (k, p) d'entiers positifs avec $k + p \leqslant n$ peuvent se parcourir dans les deux sens :

  $$\sum_{k=0}^{n} \sum_{p=0}^{n-k} a_{k,p} = \sum_{p=0}^{n} \sum_{k=0}^{n-p} a_{k,p}.$$

  Une somme finie ne dépend pas de l'ordre des termes.